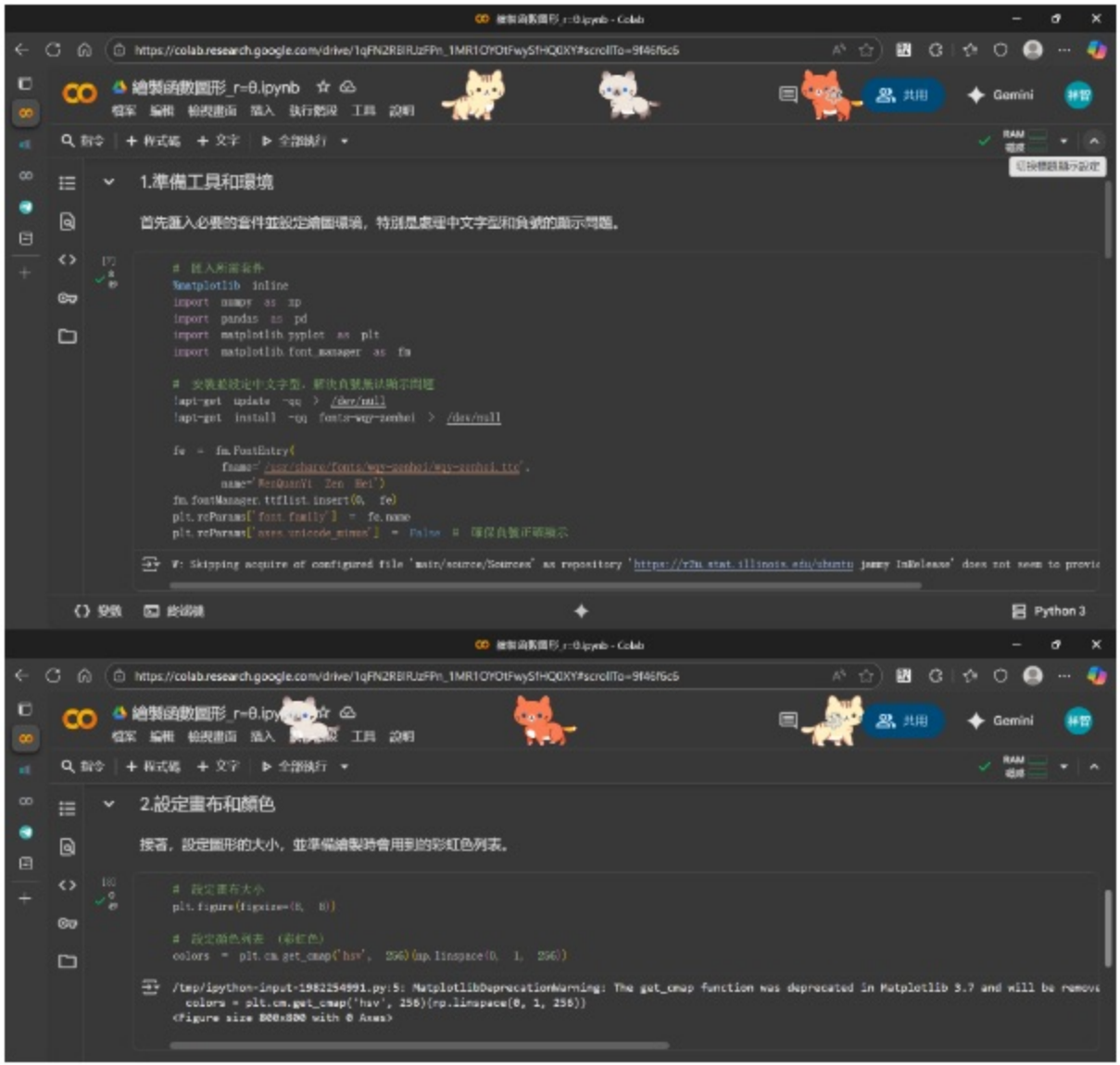
[政大109205057財政四徐祥智](#)

重點說明:本作業為在colab介面中繪製一個函數圖形，我選擇繪製雅各布等角螺旋線(r=θ)，並以水彩字型與彩色線條的風格呈現。

重點截圖:



3.計算螺旋線的點位

根據費各布等角螺旋線的公式 $r = \theta$，計算出一系列點的極座標，並轉換為直角座標。

```
# 產生費各布線的點
# 這裡使用極座標來產生螺旋狀的點
theta = np.linspace(0, 10 * np.pi, 500) # 角度從 0 到 10π，共 500 個點
```

變數 終端機 Python 3

繪製函數圖形_r=θ.ipynb - Colab

https://colab.research.google.com/drive/1qFN2RBIRJzFPn_1MR1OYOtFwyS1HQ0XY#scrollTo=9f46f6c5

繪製函數圖形_r=θ.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

3.計算螺旋線的點位

根據費各布等角螺旋線的公式 $r = \theta$，計算出一系列點的極座標，並轉換為直角座標。

```
# 產生費各布線的點
# 這裡使用極座標來產生螺旋狀的點
theta = np.linspace(0, 10 * np.pi, 500) # 角度從 0 到 10π，共 500 個點
r = theta # 半徑等於角度，形成阿基米德螺旋線

# 轉換為直角座標
x = r * np.cos(theta)
y = r * np.sin(theta)
```

4.繪製螺旋線並調整圖形細節與顯示

使用計算好的點位，繪製出帶有彩虹效果和水彩風格的螺旋線。接著，設定座標軸比例、顯示網格和座標軸，並加上標題，然後將圖形顯示出來。

```
# 繪製費各布線
# 使用不同的顏色繪製每個線段，形成彩虹效果 with a watercolor-like style
for i in range(len(x) - 1):
    plt.plot([x[i], x[i+1]], [y[i], y[i+1]], color=colors[i % 256], linewidth=5, alpha=0.5)
```

變數 終端機 Python 3

繪製函數圖形_r=θ.ipynb - Colab

https://colab.research.google.com/drive/1qFN2RBIRJzFPn_1MR1OYOtFwyS1HQ0XY#scrollTo=9f46f6c5

繪製函數圖形_r=θ.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

共用 Gemini

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

RAM 磁碟

4.繪製螺旋線並調整圖形細節與顯示

使用計算好的點位，繪製出帶有彩虹效果和水彩風格的螺旋線。接著，設定座標軸比例、顯示網格和座標軸，並加上標題，然後將圖形顯示出來。

```
# 繪製費各布線
# 使用不同的顏色繪製每個線段，形成彩虹效果 with a watercolor-like style
for i in range(len(x) - 1):
    plt.plot([x[i], x[i+1]], [y[i], y[i+1]], color=colors[i % 256], linewidth=5, alpha=0.5)
    # Increased linewidth and adjusted alpha for watercolor effect

# 設定座標軸比例相等，確保圖形不變形
plt.axis('equal')

# 顯示座標軸的箭頭參考點
plt.axis('on')
plt.grid(True) # 顯示網格線
plt.axhline(0, color='grey', lw=0.5) # 顯示 x 軸
plt.axvline(0, color='grey', lw=0.5) # 顯示 y 軸

# 設定標題為函數公式
plt.title(r'$r = \theta$', fontsize=16)

# 顯示圖形
plt.show()
```

變數 終端機 Python 3

繪製函數圖形_r=θ.ipynb - Colab

https://colab.research.google.com/drive/1qFN2RBIRJzFPn_1MR1OYOtFwyS1HQ0XY#scrollTo=9f46f6c5

繪製函數圖形_r=θ.ipynb

4.繪製螺旋線並調整圖形維節與顯示

使用計算好的點位，繪製出帶有彩虹效果和水彩風格的螺旋線，接著，設定座標軸比例、顯示網格和座標軸，並加上標題，然後將圖形顯示出來。

```
# 繪製螺旋線
# 使用不同顏色繪製每個線段，形成彩虹效果 with a watercolor-like style
for i in range(len(x) - 1):
    plt.plot(x[i:i+2], y[i:i+2], color=colors[i % 256], linewidth=5, alpha=0.5)
    # Increased linewidth and adjusted alpha for watercolor effect

# 設定座標軸比例相等，確保圖形不變形
plt.axis('equal')

# 顯示座標軸於預定參考點
plt.axis('on')
plt.grid(True)  # 顯示網格線
plt.axhline(0, color='grey', lw=0.5)  # 顯示 x 軸
plt.axvline(0, color='grey', lw=0.5)  # 顯示 y 軸

# 設定標題為函數公式
plt.title(r'$r = \theta$', fontsize=16)

# 顯示圖形
plt.show()
```

Python 3

